

Nivell 1 - Exercici 1

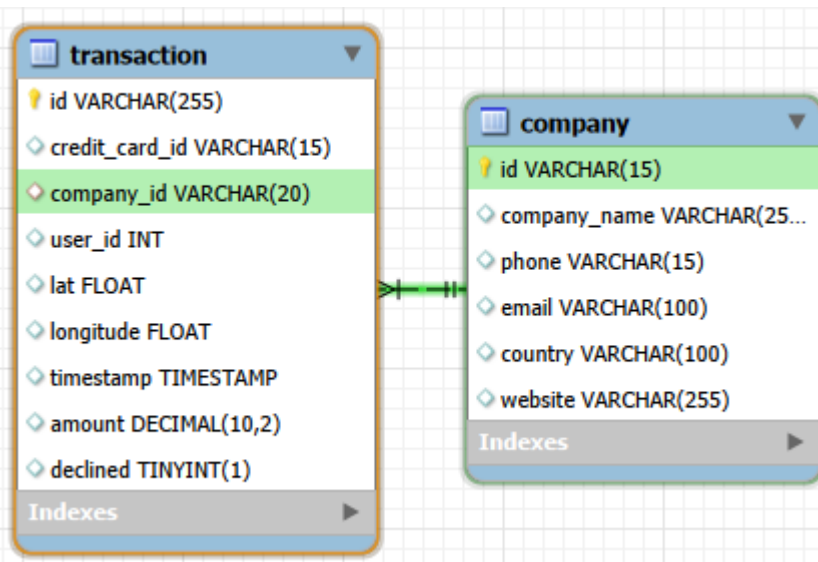
A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

Aquest és un esquema amb 2 taules.

La taula 'company' és una taula de característiques o dimensions amb diverses dades de cada empresa com el telèfon, l'email, el país etc.

La taula 'transaction' és una taula de fets o mètriques on estan totes les transaccions realitzades per cada empresa.

La relació entre les taules ve donada per 'company_id' a la taula 'transaction' que fa referència a la columna 'id' de la taula 'company'. És a dir, transaction.company_id és una foreign key de company.id.



Nivell 1 - Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

Llistat dels països que estan generant vendes.

```
1 -- Llistat dels països que estan generant vendes.  
2 • USE transactions;  
3 • SELECT DISTINCT c.country  
4 FROM company c  
5 INNER JOIN transaction t ON t.company_id = c.id  
6 WHERE t.declined = 0;
```

The screenshot displays a database management interface. At the top, the SQL query is entered in a text area. Below the query, the 'Result Grid' shows the output of the query. The grid has a single column labeled 'country' and lists 15 countries. To the right of the grid, there are icons for 'Result Grid', 'Form Editor', 'Field Types', and 'Query Stats'. Below the grid, the 'Output' section shows the execution log. It includes a table with columns for '#', 'Time', 'Action', and 'Message'. The log shows two actions: 'USE transactions' and 'SELECT DISTINCT c.country FROM company c INNER JOIN transaction t ON t.company_id = c.id WHERE t.d...'. The second action returned 15 rows.

#	Time	Action	Message
1	13:16:15	USE transactions	0 row(s) affected
2	13:16:15	SELECT DISTINCT c.country FROM company c INNER JOIN transaction t ON t.company_id = c.id WHERE t.d...	15 row(s) returned

Des de quants països es generen les vendes.

Comptem la quantitat de països diferents que tenen vendes vàlides.

```
1  -- Des de quants països es generen les vendes.  
2  USE transactions;  
3  • SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS païses_con_vendas  
4  FROM company c  
5  INNER JOIN transaction t ON t.company_id = c.id  
6  WHERE t.declined = 0;
```



Result Grid

païses_con_vendas
15

Result 2 x

Read Only

Output

#	Time	Action	Message
1	13:17:46	USE transactions	0 row(s) affected
2	13:17:46	SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS païses_con_vendas FROM company c INNER JOIN transaction t ON...	1 row(s) returned

Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

Seleccionem les companyies juntament amb la mitjana de vendes que tenen, les posem en ordre descendent segons la mitjana de vendes i ens quedem amb el primer resultat.

```
1  -- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
2  • USE transactions;
3  • SELECT c.id, c.company_name, AVG(t.amount) AS mitjana_preu_venut
4  FROM transaction t
5  INNER JOIN company c ON t.company_id = c.id
6  WHERE t.declined = 0
7  GROUP BY c.id, c.company_name
8  ORDER BY mitjana_preu_venut DESC
9  LIMIT 1;
```

Result Grid

id	company_name	mitjana_preu_venut
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	284.911333

Result 2 x

Output

#	Time	Action	Message
1	13:18:39	USE transactions	0 row(s) affected
2	13:18:39	SELECT c.id, c.company_name, AVG(t.amount) AS mitjana_preu_venut FROM transaction t INNER JOIN comp...	1 row(s) returned

Nivell 1 - Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

Fem una subconsulta per trobar tots els company.id de les empreses d'Alemanya i seleccionem totes les transaccions que tinguin un d'aquests company_id.

```

1  -- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
2  • USE transactions;
3  • SELECT t.*
4  FROM transaction t
5  WHERE t.company_id IN
6  (SELECT c.id
7   FROM company c
8   WHERE c.country = "Germany")

```

Result Grid

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3884-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0
00AAB9CD-39D6-4DCB-8A1D-13BE73DC90A9	CcS-6797	b-2222	2216	55.7652	-3.76245	2021-04-25 03:06:59	167.15	0
00BE09D4-6920-47D8-ABE8-325E2269829D	CcS-4983	b-2222	402	38.708	-9.12993	2019-02-27 15:25:16	141.66	0
00DA0383-E048-4577-8ED1-3C56C258FF2F	CcS-9223	b-2222	4642	51.1742	10.2027	2019-03-21 11:47:34	325.62	0
00DD11DE-ED01-48BD-93A0-174D183A59DF	CcS-7681	b-2222	3100	45.7565	4.83109	2024-01-28 18:20:49	242.53	0
01449CE0-98E9-4DE5-9810-728C6BA00E6F	CcS-5424	b-2222	843	47.0163	2.26064	2024-02-17 19:37:14	451.71	0
0175E8C7-241E-42DA-A889-9F246DBF4D2F	CcS-7510	b-2222	2929	52.0619	4.29464	2021-08-28 16:29:38	9.46	0
01ABDAB8-06E2-4CA0-A131-AEE6FF11B749	CcS-5053	b-2222	472	51.7738	5.17479	2020-01-28 01:15:07	368.41	0
01F1C7ED-0823-442D-AE0E-3134D5004866	CcS-6776	b-2222	2195	59.6697	18.6697	2022-12-17 09:40:14	168.79	0
01F4B7C6-118C8-441B-9B7C-4594A3F06097	CcS-5531	b-2222	950	55.3405	-3.3863	2020-04-30 08:57:27	333.45	0

transaction 4 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:12:51	USE transactions	0 row(s) affected
2	13:12:51	SELECT t.* FROM transaction t WHERE t.company_id IN (SELECT c.id FROM company c WHERE c.co...	13291 row(s) returned

Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

Comparem la venda màxima de cada empresa amb la mitjana de vendes. Si es superior, compleix la condició de l'enunciat i la mostrem.

```

1  -- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
2  • SELECT DISTINCT t.company_id, c.company_name
3  FROM transaction t
4  JOIN company c ON t.company_id = c.id
5  WHERE t.declined = 0
6  GROUP BY t.company_id
7  HAVING MAX(t.amount) > (
8      SELECT AVG(t1.amount) as amount_mitja_transaccions_realitzades
9      FROM transaction t1
10     WHERE t1.declined = 0 )

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
company_id	company_name			
b-2222	Ac Fermentum Incorporated			
b-2226	Magna A Neque Industries			
b-2230	Fusce Corp.			
b-2234	Convalis In Incorporated			
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation			
b-2242	Donec Ltd			
b-2246	Sed Nunc Ltd			
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation			
b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.			
b-2258	Vestibulum Lorem PC			
b-2262	Gravida Sagittis LLP			
b-2266	Mus Aenean Eget Foundation			
b-2270	Dis Parturient Institute			
b-2274	Sed LLC			
b-2278	Arcu LLP			
b-2282	Pretium Neque Corp.			
b-2286	Fringilla LLC			

Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
1	17:09:32	SELECT DISTINCT t.company_id, c.company_name FROM transaction t JOIN company c ON t.company_id = c.id WHERE t.declined = 0 GROUP BY t.compa...	100 row(s) returned

Comentari P2P:

- Mostrar el nom de l'empresa.
- No fa falta mostrar el max ja que l'enunciat només ens demana l'empresa.

Els canvis j'han s'han implementat.

Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

Totes les empreses tenen transaccions registrades i vàlides.

```
1  -- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.
2  • SELECT c.id, c.company_name
3     FROM company c
4  WHERE c.id NOT IN (
5     SELECT DISTINCT t.company_id
6     FROM transaction t
7     WHERE t.declined = 0 )
```

Result Grid		Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
id	company_name				
NULL	NULL				

company 2	
Output	
Action Output	
#	Time Action Message
1	17:13:52 SELECT c.id, c.company_name FROM company c WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT t.company_id FROM transaction t WHERE t.declined = 0)... 0 row(s) returned

Nivell 1 - Exercici 4

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

Primer creem la taula.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
2     id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
3     iban VARCHAR(50),
4     pan VARCHAR(25),
5     pin VARCHAR(4),
6     cvv VARCHAR(4),
7     expiring_date VARCHAR(10)
8 );
```

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
1	11:04:03	CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, iban VARCHAR(50), pan VARCHAR(25), pin VARCHAR(4), cvv...	0 row(s) affected	

Després de crear la taula, afegim les dades:

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
4998	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9578', 'XX991539646456110567870254', '8999808823061411', '2872', ...	1 row(s) affected	
4999	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9579', 'XX296393091587170202131236', '9690060468678689', '8379', ...	1 row(s) affected	
5000	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9580', 'XX781258889851950806677358', '5541182364498931', '9273', ...	1 row(s) affected	
5001	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9581', 'XX915670516405388124398147', '2624305470167630', '4336', ...	1 row(s) affected	

A continuació, modifiquem la taula 'transaction' per fer que transaction.credit_card_id sigui una FOREIGN KEY de credit_card.id. Aquest pas no el podem fer abans ja que no existien encara les dades de credit_card i per tant no ens hauria deixat crear la restricció.

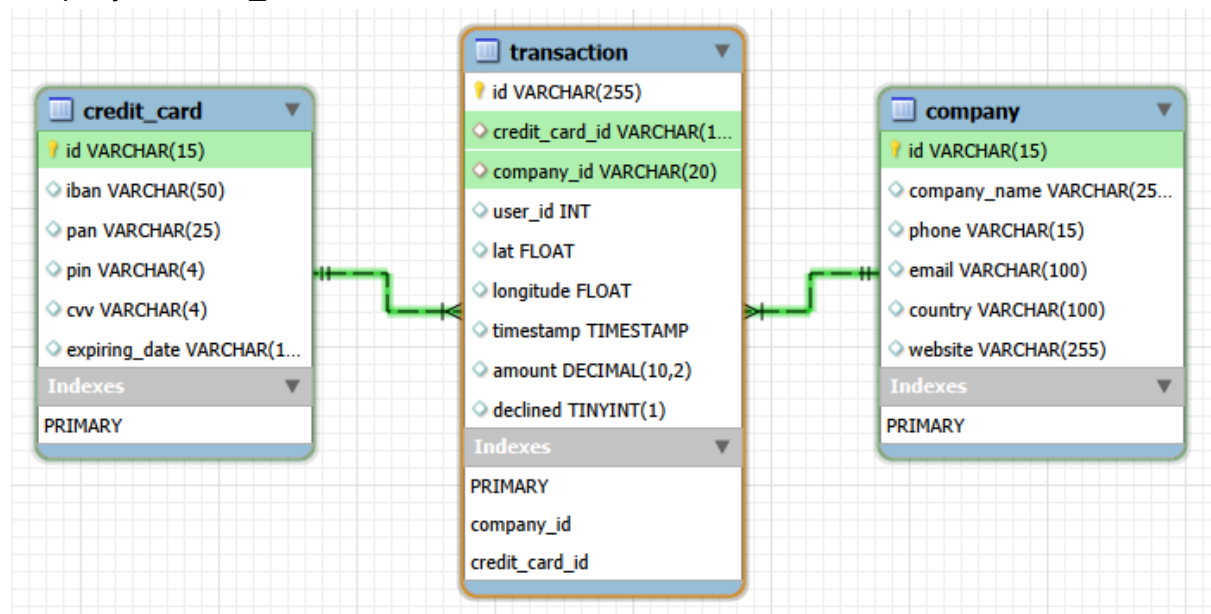
```
1 ALTER TABLE transaction
2 ADD CONSTRAINT fk_transaction_credit_card
3 FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id);
```

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
4994	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES...	1 row(s) affected	
4995	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES...	1 row(s) affected	
4996	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES...	1 row(s) affected	
4997	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES...	1 row(s) affected	
4998	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES...	1 row(s) affected	
4999	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES...	1 row(s) affected	
5000	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES...	1 row(s) affected	
5001	11:04:38	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES...	1 row(s) affected	
5002	11:05:24	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_credit_car...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	

El nou esquema, hem afegit una nova taula 'credit_card', que és una taula de característiques o dimensions que descriu les dades de cada targeta de crèdit.

A la taula 'transaction', el valor credit_card_id ara fa referència a credit_card.id i no pot existir cap transacció si abans no tenim registrada la targeta de crèdit.

El nou esquema que ens queda és el següent, on ara la taula 'transaction' té 2 foreign key, company.id i credit_card.id.



Comentari P2P:

- Explicar més en detall la nova base de dades.

S'ha ampliat l'explicació.

Nivell 1 - Exercici 5

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

Fem l'update per modificar el valor i comprovem amb un SELECT que les dades s'hagin modificat correctament.

```
1 • UPDATE credit_card c
2   SET iban = 'TR323456312213576817699999'
3   WHERE c.id = 'CcU-2938';
4
5 • SELECT *
6   FROM credit_card c
7   WHERE c.id = "CcU-2938";
```

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:						
	id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
▶	CcU-2938	TR323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	10/30/22
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

credit_card 4				
Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
✓ 1	11:11:29	UPDATE credit_card c SET iban = 'TR323456312213576817699999' WH...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	
✓ 2	11:11:29	SELECT * FROM credit_card c WHERE c.id = "CcU-2938"	1 row(s) returned	

Nivell 1 - Exercici 6

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció:

Degut a que `credit_card_id` i `company_id` són FOREIGN KEY que no existeixen a les respectives taules, la instrucció falla.

```
1 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
2   VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', '9999', '829.999', '-117.999', '111.11', '0');
```

Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
1	11:53:07	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined) VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A9...	Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails

En un cas real, hauriem de demanar a qui tinguéss les dades que ens proporcionin la informació de la tarjeta de crèdit i de l'empresa per poder crear els inserts corresponents. En aquest cas, ens ho inventem.

Creem una entrada a 'company' and id='b-9999' i una entrada a 'credit_card' amb id = 'CcU-9999' i ara com les FOREIGN KEY ja existeixen, en deixa crear la transacció.

```
1 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website)
2   VALUES ('b-9999', 'Exercici_6', '06 12 34 56 78', 'exemple@exemple.com', 'Spain', 'https://itacademy.barcelonactiva.cat/');
3 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date)
4   VALUES ('CcU-9999', 'TR301950312213576817638661', '5424465566813633', '1234', '123', '01/01/00');
5 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
6   VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', '9999', '829.999', '-117.999', '111.11', '0');
```

Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
✓ 1	11:52:02	INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ('b-9999', 'Exercici_6', '06 12 34 56 78', 'exemple@exemple.com', '...	1 row(s) affected
✓ 2	11:52:02	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-9999', 'TR301950312213576817638661', '5424465566813633', '1234', '...	1 row(s) affected
✓ 3	11:52:02	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined) VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A9...	1 row(s) affected

Nivell 1 - Exercici 7

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recordra mostrar el canvi realitzat.

- 1 • `ALTER TABLE credit_card`
- 2 `DROP COLUMN pan;`
- 3
- 4 • `SELECT * FROM credit_card;`

The screenshot shows a database management interface with a 'Result Grid' and an 'Output' section. The 'Result Grid' displays the contents of the 'credit_card' table after the 'pan' column has been dropped. The 'Output' section shows the execution of two SQL commands: 'ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan;' and 'SELECT * FROM credit_card;'. The first command successfully dropped the column, and the second command returned 5001 rows of data.

id	iban	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25
CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	12/28/28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	11/26/26
CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	07/27/27
CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	04/25/26
CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	11/27/26
CcS-4863	XX1476829664245046207111	5969	449	12/27/29
CcS-4864	XX8380298893385731196159	8481	139	02/28/26
CcS-4865	XX7085078596101025280599	7847	903	11/25/28
CcS-4866	XX4792859188206596406839	9271	961	02/28/25
CcS-4867	XX6038798816319374853717	4820	862	11/30/25

credit_card 2

Output

#	Time	Action	Message
1	11:55:38	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	11:55:38	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

Nivell 1 - Exercici 8

Descarrega els arxius CSV que trobaràs a l'apartat de recursos, estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguis realitzar les següents consultes:

Primer creem la base de dades:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bancs;  
USE bancs;
```

A continuació creem les 5 taules de la base de dades (podeu trobar el codi de la resta de taules a exercici_8.sql dins la carpeta Nivell 1):

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
    id INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100),  
    surname VARCHAR(100),  
    phone VARCHAR(30),  
    email VARCHAR(200),  
    birth_date VARCHAR(50),  
    country VARCHAR(50),  
    city VARCHAR(50),  
    postal_code VARCHAR(50),  
    address VARCHAR(200),  
    signup_date DATE,  
    user_segment VARCHAR(50),  
    income_band VARCHAR(20)  
);
```

Un cop creades les taules, carreguem les dades des dels CSV (podeu trobar el codi de la resta de taules a exercici_8.sql dins la carpeta Nivell 1).

```
LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/formacio/Downloads/N1-Ex.8__american_users.csv'
INTO TABLE users
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
```

```
(
    id,
    name,
    surname,
    phone,
    email,
    birth_date,
    country,
    city,
    postal_code,
    address,
    signup_date,
    user_segment,
    income_band
);
```

Un cop hem creat i carregat les dades, fem una petita modificació a la taula 'products' per canviar els valors 'price' i 'cost' de VARCHAR a DECIMAL eliminant el primer caràcter que corresponia a '\$'.

```
UPDATE products
SET price = CAST(SUBSTRING(price, 2) AS DECIMAL)
WHERE id > 0;
```

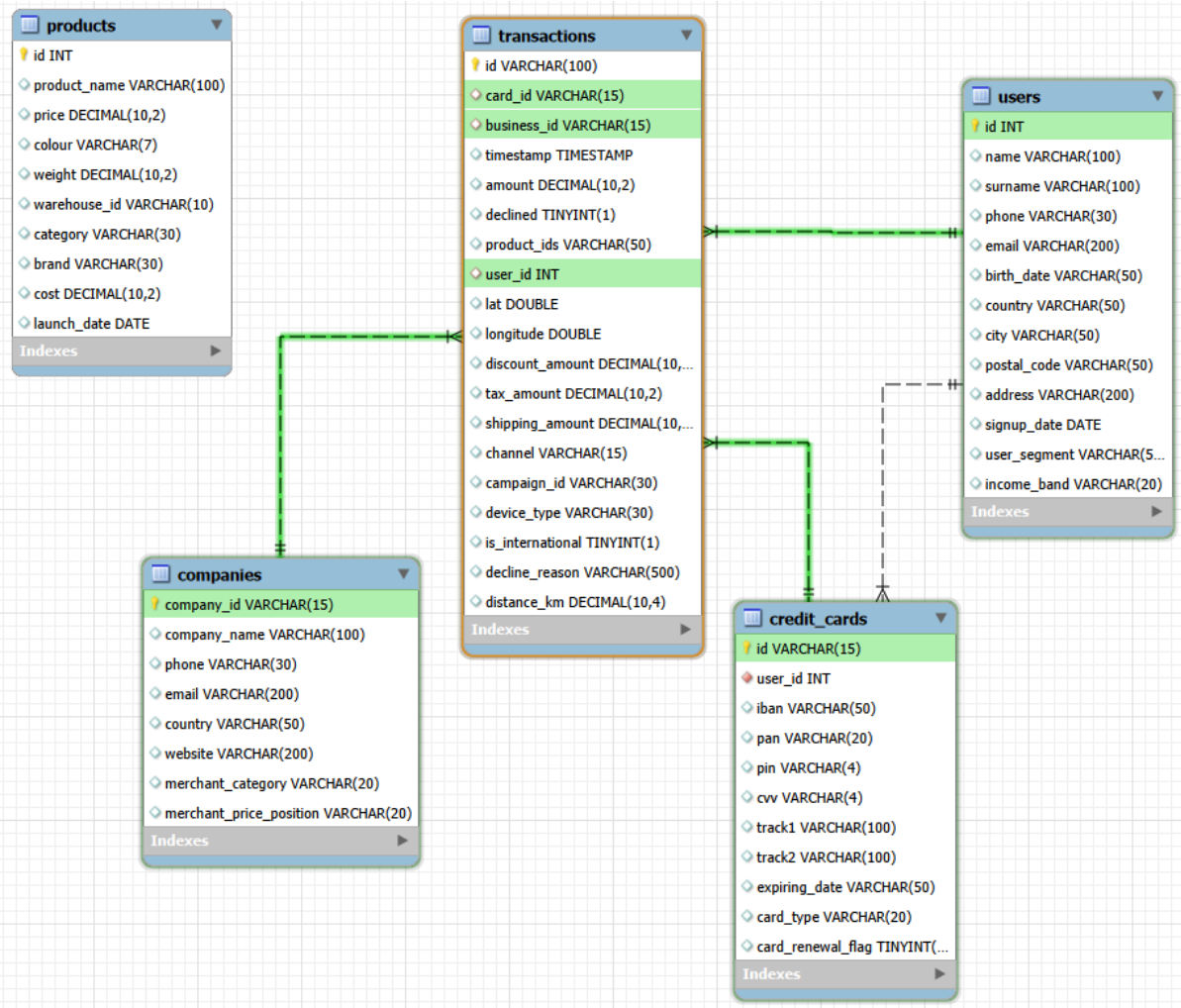
```
ALTER TABLE products
MODIFY COLUMN price DECIMAL(10,2);
```

```
UPDATE products
SET cost = CAST(SUBSTRING(cost, 2) AS DECIMAL)
WHERE id > 0;
```

```
ALTER TABLE products
MODIFY COLUMN cost DECIMAL(10,2);
```

L'arquitectura final segueix un model en estrella, on la taula 'transactions' actua com a taula de fets i la resta de taules actuen com a taules de dimensió. Les relacions es basen principalment en les tres foreign keys de la taula 'transactions'. Adicionalment, la taula 'credit_cards' s'enllaça amb la taula 'users' per identificar el propietari de cada targeta.

En el cas de la taula 'products', no existeix una relació directa per clau estranger, ja que la columna 'product_ids' a la taula de 'transactions' no conté valors atòmics (els valor són de l'estil X,Y,Z) i per tant no tenim manera de relacionar-la amb la resta de taules.



Comentari P2P:

- Explicar detalladament cada pas de la creació de la base de dades.

S'ha ampliat l'explicació de la creació de la base de dades afegint el pas a pas.

Nivell 1 - Exercici 9

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

Fem una subconsulta per obtenir els 'user_id' que tenen més de 80 transaccions vàlides i, amb aquests resultats, es mostren els noms i cognoms dels usuaris seleccionats.

```
1  -- Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.
2  • SELECT u.id, u.name, u.surname
3     FROM users u
4     WHERE u.id IN (
5         SELECT t.user_id
6         FROM transactions t
7         WHERE t.declined = FALSE
8         GROUP BY t.user_id
9         HAVING COUNT(*) > 80 )
```

Result Grid		
Filter Rows:		
Edit:		
Export/Import:		
Wrap Cell Content:		
id	name	surname
185	Molly	Gilliam
289	Dxwgi	Hwcru
318	Bnyr	Astuw
454	Sfzzoh	Xgvfridxs
NULL	NULL	NULL

Output		
Action Output		
#	Time	Action
1	12:38:58	SELECT u.id, u.name, u.surname FROM users u WHERE u.id IN (SELECT t.user_id FROM transactions t WHERE t.declined = FALSE GROU... 4 row(s) returned

Nivell 1 - Exercici 10

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

Fem unió de transactions, credit_cards i companies.

Filtrem per company_name i declined.

Agrupem per iban i ordenem per mitjana_amount descendent.

```
1  -- Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.
2  • SELECT cc.iban, AVG(t.amount) AS mitjana_amount
3  FROM transactions t
4  INNER JOIN credit_cards cc ON t.card_id = cc.id
5  INNER JOIN companies c ON t.business_id = c.company_id
6  WHERE c.company_name = "Donec Ltd" AND t.declined = FALSE
7  GROUP BY cc.iban
8  ORDER BY mitjana_amount DESC
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
iban	mitjana_amount		
US212768278745981809500233	708.140000		
CA817443448587215122047864	690.810000		
US157275989571099139868887	647.080000		
US594988240619959562749388	638.820000		
US186466262266569948042760	629.760000		
US572538468203418440090624	626.890000		
CA133060727799428001951351	625.880000		
CA506225804002232537070060	620.440000		
CA452895415345637465463627	616.020000		
US753450780359026774007480	608.250000		
CA734777909313534216529854	607.470000		
US938916464570040298657753	605.870000		
CA336247444610346089350834	598.520000		
CA139534239296395775858587	586.170000		
CA631137276439918341119184	575.380000		
CA443479208812722556934921	556.420000		
CA255800760748246972054452	551.980000		
US780660445313421593657458	550.070000		
CA281689444843737671326853	546.900000		
CA331608900869324155098056	543.590000		
CA387641969337581457366302	541.680000		
US261294496770020097081868	536.600000		
CA536811446331131193293962	534.550000		
US622904113336079895359650	530.680000		

Result 8 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	18:45:42	SELECT cc.iban, AVG(t.amount) AS mitjana_amount FROM transactions t INNER JOIN credit_cards cc ON t.card_id = cc.id INNER JOIN companies c ON t.b...	367 row(s) returned

Comentari P2P:

- Posar un alias a la columna AVG(t.amount)
- Corregir la condició per posar únicament transaccions vàlides (declined = 0)

Nivell 2 - Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

Utilitzem la funció DATE per extreure la data del timestamp.

Agrupem els resultats per dia, seleccionem la suma de les transaccions vàlides com total_ingressos i ordenem per ordre descendent dels ingressos i limitem els resultats a 5 per veure únicament els 5 dies amb més ingressos.

```
1  -- Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes.
2  -- Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.
3  • SELECT DATE (t.timestamp) as dia, SUM(t.amount) as total_ingressos
4  FROM transactions t
5  WHERE t.declined = FALSE
6  GROUP BY dia
7  ORDER BY total_ingressos DESC LIMIT 5;
```

dia	total_ingressos
2023-02-20	15728.40
2019-11-18	15447.89
2022-12-13	14944.00
2019-03-18	14896.47
2017-12-20	14367.96

#	Time	Action	Message
1	13:02:14	SELECT DATE (t.timestamp) as dia, SUM(t.amount) as total_ingressos FROM transactions t WHERE t.declined = FALSE GROUP BY dia ORD...	5 row(s) returned

Nivell 2 - Exercici 2

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```
1 -- Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros
2 -- i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.
3 SELECT c.company_name, c.phone, c.country, t.timestamp, t.amount
4 FROM companies c
5 INNER JOIN transactions t ON t.business_id = c.company_id
6 WHERE (t.amount BETWEEN 350 AND 400) AND (DATE(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')) AND (t.declined = FALSE)
7 ORDER BY t.amount DESC;
```

company_name	phone	country	timestamp	amount
Fringilla LLC	+1 150 784 1716	New Zealand	2015-04-29 06:18:25	390.33
Auctor Mauris Vel LLP	+32 133 447 8239	United States	2024-03-13 01:23:09	383.58
Mauris Institute	+75 473 619 9472	Sweden	2015-04-29 21:24:49	369.20
Pede Cum Ltd	+26 625 798 6126	Norway	2018-07-20 14:57:32	358.64
Netus Et Malesuada Ltd	+52 818 402 1638	Netherlands	2024-03-13 13:20:45	352.21
Tempor Diam Institute	+89 848 141 3136	Netherlands	2024-03-13 20:49:51	350.71

#	Time	Action	Message
1	18:55:52	SELECT c.company_name, c.phone, c.country, t.timestamp, t.amount FROM companies c INNER JOIN transactions t ON t.business_id = c.company_id WHERE...	6 row(s) returned

Comentari P2P:

- Canviar els múltiples OR per un IN en el següent WHERE. Utilitzar el between:

```
WHERE (350 <= t.amount AND t.amount <= 400) AND (DATE(t.timestamp) = '2015-04-29' OR DATE(t.timestamp) = '2018-07-20' OR DATE(t.timestamp) = '2024-03-13')
```

- Aplicar 'declined' per filtrar les transaccions

Nivell 2 - Exercici 3

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen igual o més de 400 transaccions o menys.

Utilitzem l'estructura IF per canviar la quantitat de transaccions de valor numèric a 'Si' o 'No' en funció de si el valor és superior o igual a 400.

```

1  -- Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi,
2  -- per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses,
3  -- però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si
4  -- tenen igual o més de 400 transaccions o menys.
5  • SELECT t.business_id, COUNT(*) AS quantitat_transaccions, IF(COUNT(*) >= 400, 'Si', 'No') AS te_mes_de_400_transaccions
6  FROM transactions t
7  WHERE t.declined = FALSE
8  GROUP BY t.business_id;

```

business_id	quantitat_transaccions	te_mes_de_400_transaccions
b-2222	2387	Si
b-2226	408	Si
b-2230	444	Si
b-2234	1501	Si
b-2238	471	Si
b-2242	443	Si
b-2246	1526	Si
b-2250	1501	Si
b-2254	417	Si
b-2258	443	Si

#	Time	Action	Message
1	18:58:25	SELECT t.business_id, COUNT(*) AS quantitat_transaccions, IF(COUNT(*) >= 400, 'Si', 'No') AS te_mes_de_400_transaccions FROM transactions t WHERE t.declined = FALSE GROUP BY t.business_id;	100 row(s) returned

Comentari P2P:

- Afegir t.declined = FALSE per comptar únicament transaccions vàlides.'

Nivell 2 - Exercici 4

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

```
1  -- Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.  
2  • DELETE FROM transactions t  
3  WHERE t.id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';  
4
```

Output		
Action Output		
#	Time	Action
1	11:05:22	DELETE FROM transactions t WHERE t.id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'

Message	
1 row(s) affected	

Nivell 2 - Exercici 5

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

```

1  -- La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives.
2  -- S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions.
3  -- Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació:
4  -- Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia.
5  -- Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.
6  • CREATE OR REPLACE VIEW VistaMarketing AS
7    SELECT c.company_name, c.phone, c.country, AVG(t.amount) AS mitjana_de_compra
8    FROM companies c
9    INNER JOIN transactions t ON c.company_id = t.business_id
10   WHERE t.declined = FALSE
11   GROUP BY c.company_id, c.company_name, c.phone, c.country;
12 • SELECT * FROM VistaMarketing
13 ORDER BY mitjana_de_compra DESC;
```

company_name	phone	country	mitjana_de_compra
Ac Fermentum Incorporated	+64 601 244 6320	Germany	330.705819
Ut Semper Foundation	+10 283 500 6449	Sweden	307.296890
Dolor Vitae Limited	+6 421 567 9195	France	306.207815
Orci Adipiscing Limited	+60 897 390 5820	United Kingdom	305.873303
Nunc In Foundation	+13 267 741 2619	Italy	305.670477
Maecenas Malesuada Fringilla Inc.	+51 673 540 5289	Netherlands	304.486358
Turpis Company	+17 624 311 7168	Netherlands	303.469952
Nulla Integer Vulputate Corp.	+75 236 687 9162	Sweden	303.276887
Non Justo Corp.	+67 963 294 1666	Sweden	303.078803
Aliquet Sem Limited	+44 744 425 9915	Netherlands	302.767909
Aliquam Erat Volutpat LLP	+39 372 330 7229	Italy	302.242581
Placerat LLP	+17 324 602 5033	Netherlands	302.186960
Amet Lorem LLP	+40 468 847 7738	Spain	301.113879
Integer Mollis Corp.	+38 803 863 7881	Italy	300.791700
Tempor Diam Institute	+89 848 141 3136	Netherlands	300.589521

VistaMarketing 2 x

Output

#	Time	Action	Message
1	19:15:08	CREATE OR REPLACE VIEW VistaMarketing AS SELECT c.company_name, c.phone, c.country, AVG(t.amount) AS mitjana_de_compra FROM companies c ...	0 row(s) affected
2	19:15:08	SELECT * FROM VistaMarketing ORDER BY mitjana_de_compra DESC LIMIT 0, 1000	100 row(s) returned

Comentari P2P:

- Utilitzar el CREATE OR REPLACE en comptes de CREATE.
- Afegir 'declined' per només mostrar les transaccions vàlides.
- No ordenar en la creació de la vista. Ordenar en la selecció a l'hora de visualitzar la vista.

S'han implementat els canvis en el codi.

Nivell 3 - Exercici 1

Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en si les tres últimes transaccions han estat declinades aleshores és inactiu, si almenys una no és rebutjada aleshores és actiu.

Primer, fem una subconsulta per seleccionar l'estat de 'declined' de les últimes 3 transaccions de la targeta. A continuació, sumem aquest resultat, i si ens dona 3, significa que les últimes 3 transaccions han estat declinades i per tant utilitzant l'estructura IF mostrem 'inactiu'. En qualsevol altre cas, mostrem 'actiu'.

```

1  -- Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en
2  -- si les tres últimes transaccions han estat declinades aleshores és inactiu,
3  -- si almenys una no és rebutjada aleshores és actiu.
4  -- Partint d'aquesta taula respon: Quantes targetes estan actives?
5  • CREATE TABLE IF NOT EXISTS estat_targetes AS
6  SELECT DISTINCT t.card_id,
7  IF((SELECT SUM(temp.declined)
8  FROM (
9  SELECT declined
10 FROM transactions
11 WHERE card_id = t.card_id
12 ORDER BY timestamp DESC LIMIT 3) as temp ) = 3,
13 'inactiu',
14 'actiu') AS estat
15 FROM transactions t;
16

```

Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
1	19:24:41	CREATE TABLE IF NOT EXISTS estat_targetes AS SELECT DISTINCT t.card_id, IF((SELECT SUM(temp.declined) FROM (SELECT declined FROM transac...	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0

Comentari P2P:

- Utilitzar el CREATE TABLE IF NOT EXISTS per si ja existís la taula no sobreesciure les dades en comptes de CREATE

S'ha corregit el codi.

Partint d'aquesta taula respon:

👉 **Quantes targetes estan actives?**

Totes les targetes estan actives (5000):

```

17 • SELECT COUNT(*)
18 FROM estat_targetes
19 WHERE estat = 'actiu';

```

Result Grid	
COUNT(*)	5000

Nivell 3 - Exercici 2

Crea una taula amb la qual puguem unir les dades de l'arxiu de products.csv amb la base de dades creada (ja que fins ara no podíem fer-ho), tenint en compte que des de transaction tens product_ids. Genera la següent consulta:

- 1) Creem la nova taula.
- 2) Inserim les dades utilitzant el parsing de JSON_TABLE.
- 3) Finalment eliminem la columna 'product_ids' de la taula 'transactions'.

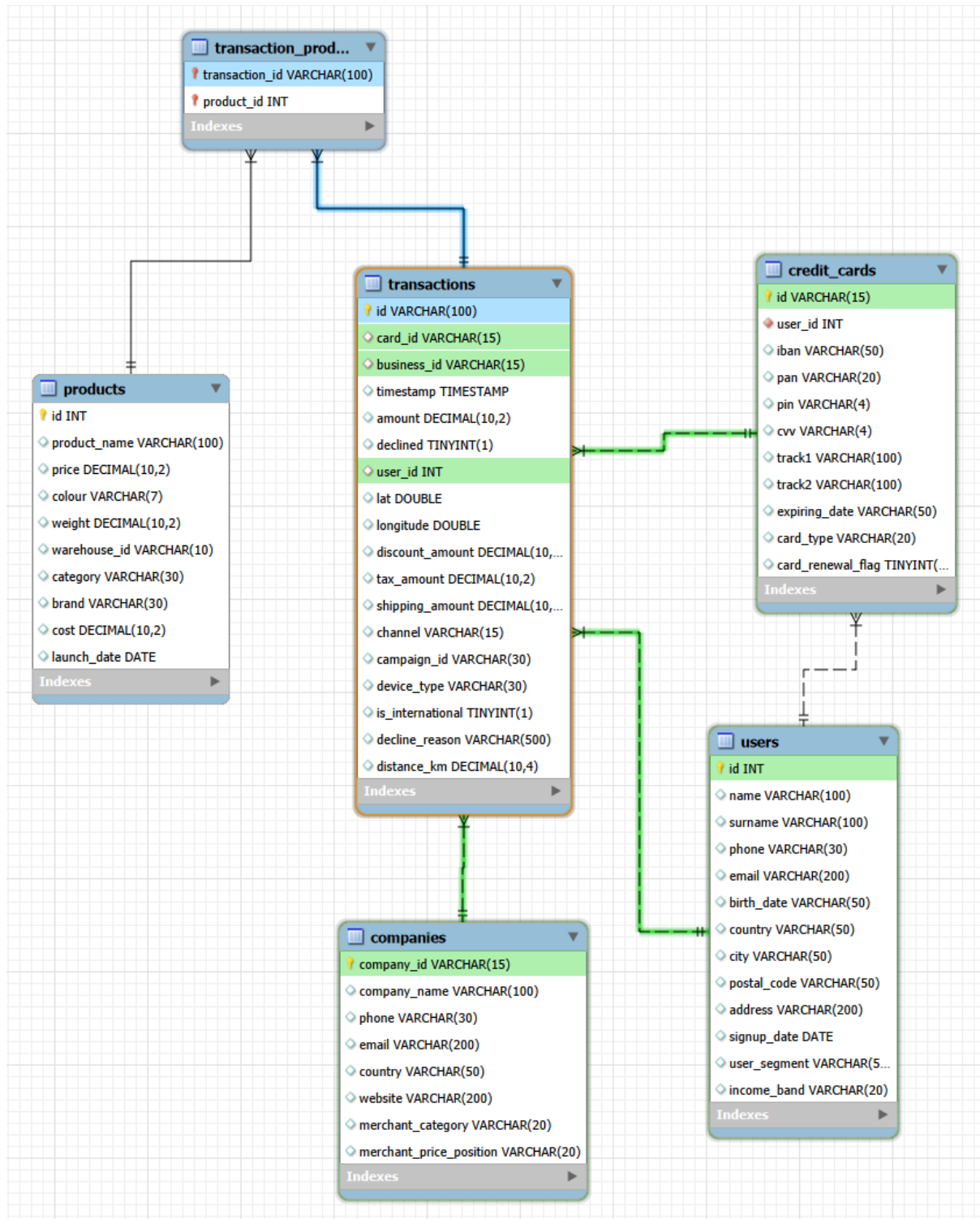
```

1  -- Crea una taula amb la qual puguem unir les dades de l'arxiu de products.csv amb la base de dades creada (ja que fins ara no podíem fer-ho)
2  -- tenint en compte que des de transaction tens product_ids. Genera la següent consulta:
3
4  -- Creem la taula per unir transaccio amb producte
5  CREATE TABLE transaction_product (
6      transaction_id VARCHAR(100) NOT NULL,
7      product_id INT NOT NULL,
8      PRIMARY KEY (transaction_id, product_id),
9      CONSTRAINT fk_transaction FOREIGN KEY (transaction_id) REFERENCES transactions(id),
10     CONSTRAINT fk_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
11 );
12
13 -- Inserim els valors a la nova taula
14 INSERT INTO transaction_product (transaction_id, product_id)
15 SELECT t.id, jt.product_id
16 FROM transactions t
17 JOIN JSON_TABLE( -- creem una taula virtual
18     -- Eliminem els espais i concatnem '1, 2, 3' -> [1,2,3]
19     CONCAT('[', REPLACE(t.product_ids, ' ', ''), ']', ' '),
20     -- $[*] fa que iterem sobre cada element de la columna product_ids separat per commas
21     -- COLUMNS li dona el nom 'product_id' a la columna de l'element sobre el que iterem
22     '$[*]' COLUMNS(product_id INT PATH '$')
23 ) AS jt
24 WHERE t.product_ids IS NOT NULL AND t.product_ids != '';
25
26 -- Eliminem la columna product_ids de la taula transactions
27 ALTER TABLE transactions DROP COLUMN product_ids;

```

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
1	19:35:05	CREATE TABLE transaction_product (transaction_id VARCHAR(100) NOT NULL, product_id INT NOT NULL, PRIMARY KEY (transaction_id, product...	0 row(s) affected	
2	19:35:05	INSERT INTO transaction_product (transaction_id, product_id) SELECT t.id, jt.product_id FROM transactions t JOIN JSON_TABLE(-- creem una taula virtual -- ...	253388 row(s) affected Records: 253388 Duplicates: 0 Warnings: 0	
3	19:35:07	ALTER TABLE transactions DROP COLUMN product_ids	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	

Al afegir la nova taula 'transaction_products', ja podem relacionar les transaccions amb els productes de manera atòmica. Aquesta nova taula actua d'intermediari entre 'products' i 'transactions', on les dades de la taula són les primary key de les altres taules.



Comentari P2P:

- Afegir les 2 foreign keys
- Afegir NOT NULL
- Mostrar el diagrama amb les noves relacions

S'ha modificat el codi per incloure les millores proposades.

Genera la següent consulta:

👉 **Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.**

Fem una consulta, on agrupant per 'product_id' i comptem la quantitat de files en les que apareix cada producte, el que ens indica la quantitat de vegades que ha aparegut en una transacció, és a dir, el nombre de vendes de cada producte.

```
1 • SELECT tp.product_id, COUNT(*) AS nombre_vendes
2   FROM transaction_product tp
3  GROUP BY tp.product_id;
```

The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' and an 'Output' section. The 'Result Grid' displays the results of the SQL query, showing columns 'product_id' and 'nombre_vendes'. The 'Output' section shows the execution of the query, indicating that 100 rows were returned.

product_id	nombre_vendes
16	2608
26	2536
87	2597
97	2536
11	2573
30	2468
81	2469
72	2573
18	2552
19	2449
33	2597
35	2522
28	2584
55	2497

Result 7 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:58:41	SELECT tp.product_id, COUNT(*) AS nombre_vendes FROM transaction_product tp GROUP BY tp.product_id ...	100 row(s) returned